

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

VERBALE DI FORNITURA E COLLAUDO DI ACCETTAZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Area 11 – HTA

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD015_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / CMO	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO021 Sez. 6 (Installazione e collaudo) · TD-SGI-MOD014 (Registro Unico Apparecchiature)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Descrizione apparecchiatura	
Marca / Fabbricante	
Modello	
Numero di serie	
Classe di rischio (Reg. MDR 2017/745)	
Codice inventario TD (da MOD014)	
Sede di installazione	
Locale / Sala di destinazione	

SEZIONE B – DATI DELLA FORNITURA

Fornitore	
N. ordine di acquisto / contratto	
Modalità di acquisizione (acquisto / leasing / noleggio / comodato)	
Data ordine	
Importo contrattuale (EUR, IVA esclusa)	
Rif. CAPEX plan (anno / voce)	
Report di Valutazione HTA (rif. PRO021 Sez. 4)	

SEZIONE C – VERIFICA ALLA CONSEGNA

Data di consegna	
Ricevente (nome, funzione)	

Elemento da verificare	Conforme	Non conf.	Note / Riserve
Integrità dell'imballo e assenza di danni visibili			
Corrispondenza dell'apparecchiatura all'ordine (modello, configurazione, accessori)			
Numero di serie corrispondente alla documentazione			
Presenza del manuale d'uso e manutenzione (italiano)			
Presenza della dichiarazione di conformità CE / UE del fabbricante			
Presenza della scheda tecnica e delle specifiche			
Presenza dei certificati di calibrazione (se applicabile)			

Documentazione per la manutenzione (elenco ricambi, schemi, procedure di servizio)			
Accessori e consumabili iniziali completi come da contratto			

Riserve alla consegna (se presenti, dettagliare)	
---	--

SEZIONE D – INSTALLAZIONE	
Data inizio installazione	
Data fine installazione	
Tecnico installatore (nome, società)	
Supervisore TD (DT di area)	

Verifica installazione	Conforme	Non conf.	Note
Posizionamento conforme al layout concordato			
Collegamento elettrico conforme (alimentazione, messa a terra, UPS se previsto)			
Collegamento idrico / scarico (se applicabile: analizzatori, sviluppatrici)			
Climatizzazione del locale adeguata (temperatura, umidità)			
Schermature installate (per apparecchiature radiologiche: piombo, baritata)			
Segnaletica di sicurezza apposta (radiazioni, campo magnetico, rischio biologico)			
Cablaggio di rete dati installato (per apparecchiature connesse: DICOM, HL7, LIS)			

SEZIONE E – VERIFICHE DI SICUREZZA	
Data esecuzione verifiche di sicurezza	
Esecutore (nome, qualifica, società)	

Prova di sicurezza	Conforme	Non conf.	Valori misurati / Note
Sicurezza elettrica generale (CEI EN 62353): corrente di dispersione, resistenza di terra			
Continuità del conduttore di protezione			
Resistenza di isolamento			
Corrente di dispersione verso terra ($\leq$ valore limite per classe)			

Corrente di dispersione nel paziente (se applicabile, per apparecchi BF/CF)			
Verifica funzionamento dispositivi di protezione (fusibili, interruttori)			
Per apparecchiature radiologiche: verifica dose in uscita e confronto con DRL			
Per apparecchiature radiologiche: comunicazione preventiva agli organi competenti			
Per RM: verifica campo magnetico, zona di rispetto, metal detector, emergenza quench			

Numero verbale / certificato di sicurezza elettrica	
--	--

SEZIONE F – COLLAUDO FUNZIONALE E DI ACCETTAZIONE

Data collaudo	
Collaudatore TD (CMO / DS / DT di area)	
Tecnico del fornitore presente	

Prova funzionale	Conforme	Non conf.	Valori misurati / Note
Accensione e avvio del sistema (tempo di boot, autodiagnostica)			
Funzionamento di tutti i moduli e le stazioni previste dalla configurazione			
Esecuzione dei protocolli di test del fabbricante (test di accettazione)			
Per analizzatori: calibrazione iniziale con materiali di riferimento			
Per analizzatori: CQI con materiali di controllo (livelli 1-2-3), CV entro i limiti			
Per analizzatori: confronto con metodo precedente (se sostituzione): correlazione e bias			
Per imaging: qualità immagine con fantocci di accettazione (AAPM / EFOMP / EUREF)			
Per imaging: verifica dei protocolli clinici preimpostati			
Per imaging: verifica worklist DICOM e invio immagini al PACS (ZeeroMED)			
Integrazione con LIS (StudioLab): ricezione richieste e trasmissione risultati			
Integrazione con RIS/PACS (ZeeroMED): worklist, immagini, referti			
Integrazione con CUP (GIPOnext): verifica flusso prestazioni			
Stampa di referti e etichette (se applicabile)			
Allarmi e segnalazioni di errore funzionanti			
Verifica del sistema di backup e ripristino dati (se applicabile)			

SEZIONE G – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione erogata dal fabbricante (data e durata)	
Formatore (nome, qualifica)	
Contenuti della formazione	
Numero di operatori formati	
Elenco nominativo (allegare foglio presenze)	
Attestati di partecipazione rilasciati	
Periodo di affiancamento previsto (settimane)	
Data prevista per abilitazione all'uso autonomo	

SEZIONE H – CONTRATTO DI MANUTENZIONE E GARANZIA

Garanzia del fabbricante: durata (mesi) e decorrenza	
Tipo di contratto di manutenzione (full-risk / a chiamata / garanzia estesa)	
Fornitore del servizio di manutenzione	
SLA: tempo di intervento (ore dalla chiamata)	
SLA: tempo di risoluzione (ore)	
Copertura oraria del servizio (lun-ven, lun-sab, 24/7)	
Costo annuo del contratto (EUR, IVA esclusa)	
Frequenza manutenzione preventiva prevista dal contratto	
Prossima manutenzione preventiva programmata (data)	

SEZIONE I – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ☐ Dichiarazione di conformità CE / UE del fabbricante
- ☐ Manuale d'uso e manutenzione in italiano
- ☐ Scheda tecnica / specifiche del modello e della configurazione
- ☐ Certificato di calibrazione iniziale (se applicabile)
- ☐ Verbale delle verifiche di sicurezza elettrica (CEI EN 62353)
- ☐ Report di collaudo del fabbricante (test di accettazione)
- ☐ Report di confronto con metodo precedente (per analizzatori, se sostituzione)
- ☐ Report qualità immagine fantocci (per imaging)
- ☐ Foglio presenze della formazione
- ☐ Attestati di partecipazione alla formazione
- ☐ Contratto di manutenzione (copia)
- ☐ Copia dell'ordine di acquisto / contratto di fornitura
- ☐ Report di Valutazione HTA (PRO021 Sez. 4)
- ☐ Comunicazione a organi competenti (per apparecchiature radiologiche)
- ☐ Altro (specificare): _____

SEZIONE L – ESITO COMPLESSIVO DEL COLLAUDO

- ☐ **COLLAUDO SUPERATO:** l'apparecchiatura è conforme alle specifiche contrattuali e alle norme applicabili. Si autorizza la messa in servizio clinico.
- ☐ **COLLAUDO SUPERATO CON RISERVA:** l'apparecchiatura è accettata con le riserve sotto indicate. La messa in servizio è autorizzata a condizione che le riserve siano risolte entro il termine indicato.
- ☐ **COLLAUDO NON SUPERATO:** l'apparecchiatura non è conforme. La messa in servizio NON è autorizzata. Il fornitore è tenuto a risolvere le non conformità e a ripresentare l'apparecchiatura per un nuovo collaudo.

Riserve / Non conformità rilevate (dettagliare)	
Termine per la risoluzione delle riserve	
Data di messa in servizio clinico	
Aggiornamento Registro Apparecchiature (MOD014)	

CMO / DS		DT di area	
Firma		Firma	
Data		Data	

Tecnico fornitore		RSGI	
Firma		Firma	
Data		Data	

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani